7- 4: الحركة التوافقية البسيطة

الحركة التوافقية البسيطة

أ. صفية الحضرمية

حركة يتناسب فيها تسارع الجسم (قوة الارجاع) **طردياً** مع إزاحته عن موضع اتزانه، وفي **الاتجاه المعاكس** لإزاحته

$$a \propto -x$$

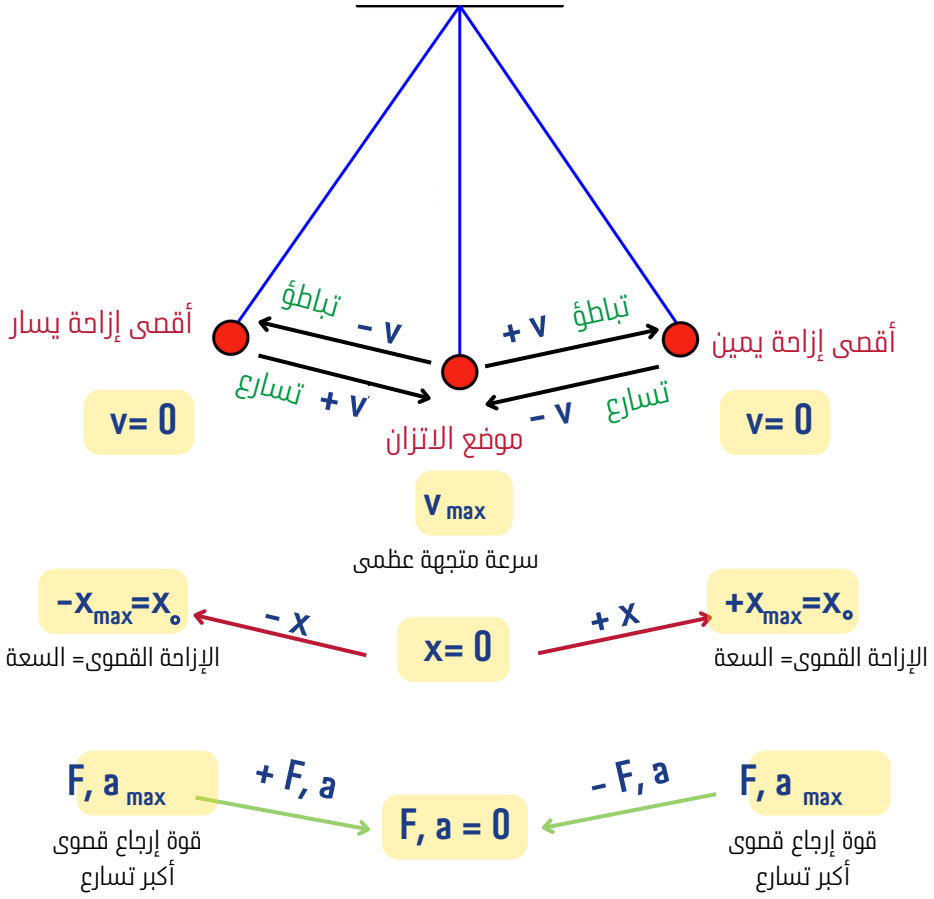
الأمثلة

1. بندول بسيط
2. جسم مرتبط بنابض
3. انتقال الصوت عبر الهواء
4. اهتزاز الالكترونات داخل السلك
5. اهتزاز ذرات الجزئ

المتطلبات

1. كتلة مهتزة
2. موضع اتزان
3. قوة ارجاع **(تعيد الكتلة إلى موضع الاتزان)**

تغيرات الإزاحة، السرعة المتجهة، والتسارع في الحركة التوافقية البسيطة:



السرعة المتجهة:

- تكون بالموجب إذا تحرك الجسم المهتز من اليسار إلى اليمين، وبالسالب إذا تحرك من اليمين إلى اليسار
- القيمة القصوى للسرعة عند موضع الإتزان، وتتناقص إلى أن يتوقف الجسم المهتز عند جانبي الاهتزازة (السرعة=صفر)

الإزاحة:

- تكون بالموجب إذا تحرك الجسم في الجانب الأيمن من موضع الاتزان، وبالسالب في الجانب الأيسر
- الإزاحة القصوى على جانبي الاهتزازة وتمثل سعة الاهتزازة، وتقل عند الاقتراب من موضع الاتزان

التسارع:

- ناتج عن قوة الإرجاع التي تعمل على إعادة الجسم إلى موضع الإتزان، لذا تكون دائماً باتجاه موضع الاتزان
- يتسارع الجسم إذا تحرك باتجاه موضع الاتزان، ويتباطئ عند الابتعاد عنه